

# 问题清单

## 1. 距离度量和区制软分配

§3.6: "在线时, 将 run-length 后验加权的发射描述子  $[\mu_t, \sigma_t]$  按距离做 softmax 软分配".

待确认部分:

- 距离的度量方式: 欧氏距离/马氏距离/Wasserstein距离/etc.
- "距离→概率"这一步的函数形式: 现在代码暂时使用: 欧式距离 +  $\text{logits} = -\text{距离}^2 / (2 \times \text{bandwidth}^2)$ , 再softmax归一化。硬编码  $\text{bandwidth}=1.0$ 。以上暂时作为简单替代。

以及, 关于被计算距离的两端:

- §5.1 (离线定义区制原型): "对滚动  $[\tau, \sigma]$  聚类定K个区制"——用原始数据算的简单滚动均值/波动率。
- §3.6 (在线给出区制后验): "将run-length后验加权的发射描述子  $[\mu_t, \sigma_t]$ "——BOCPD模型算出来的贝叶斯后验估计。

这两套数字无论是计算方式还是数值量级都存在差异, 担心距离计算可能因此没有意义, 不确定是否需要调整。

---

## 2. 区制数 K

§3.6: "设 K 个区制原型 (可由经济含义固定, 如牛/震荡/回调/危机; 或由段级发射统计无监督聚类得到)。"

§5.1: "区制原型: 对滚动  $[\tau, \sigma]$  聚类 (如KMeans) 定 K 个区制".

问题如:

1. 什么情况下固定K, 什么情况下聚类?
2. 聚类的话, 采用什么方法? 候选范围怎么定?
3. HMM (S1) 的状态数K是否也要同步处理?
4. 每季度重新对滚动 $[\tau, \sigma]$ 聚类定K个区制, 但是聚类方法本身没有标签的固定顺序, 这一季的"区制2"和上一季的"区制2"未必对应同一种市场特征。需要一个跨期的区制身份对齐机制。

第4点可以进一步延伸为一个更加全局的问题: 季度更新带来的衔接问题。

- 参数季度重估, 可能导致变点概率等发生跳变, 进而产生并非由市场驱动的调仓信号。

- 重估发生时，可能存在尚未结束的 run-length（即某段行情从起点到当前累积的统计描述仍是在旧参数下持续生成的，尚未随重估切换到新参数体系）。

### 3. Hazard 与 HSMM 久期分布的循环依赖

§3.5 说 hazard 函数  $H(r)$  应由久期分布  $g(d)$  导出，

§3.6 进一步说明每个区制  $k$  都配有自己的久期分布  $g_k(d)$ 。

也就是说，“牛市趋势的久期分布”和“危机的久期分布”是不同的，理论上应该分别使用各自对应的  $g_k$  来计算 hazard。

但这里出现一个先后顺序上的问题：要知道该用哪一个  $g_k$  来算当前的 hazard，前提是已经知道当前这段行情属于哪个区制；而“当前属于哪个区制”这件事，恰恰是靠 §3.6 里“用 run-length 后验加权的发射描述子做软分配”算出来的。总而言之，区制身份是 BOCPD 递归运行之后才能得到的结果。而 BOCPD 的递归本身，在每一步往前推进的时候，就需要先有一个 hazard 值才能完成计算。

算 hazard 需要先知道区制身份，而区制身份的计算需要先跑完用到这个 hazard 的那一步递归，两者互为对方的前提，看起来形成了一个循环。

### 其他细节问题

#### 1. 仓位映射公式的具体数学形式

§3.7:

$$w_t = [\text{区制混合暴露}] \times \varphi(E[\text{剩余} | \text{age}]) \times \psi(H_t)$$

具体函数形式还未设计：

- **区制混合暴露**：“可由区制条件夏普或区制条件（分数）凯利标定”，具体怎么选择？如果是分数凯利，则乘以怎样的系数？
- **久期折减  $\varphi$** ：只需要“随预期剩余久期收缩而逐步降仓”。目前暂时设定  $\text{floor} + (1 - \text{floor}) \times \text{clip}(\text{比值}, 0, 1)$  分段线性函数， $\text{floor}=0.3$  是随手定的下限值。
- **不确定性收缩  $\psi$** ：只需要“随熵增大而收向中性仓”。目前暂时设定  $\psi=1/(1+\lambda \times \text{熵})$ ， $\lambda=0.5$ ，中性仓位固定在 0.5，函数形式和  $\lambda$  的值都是自定的。

#### 2. 无交易带与调仓触发的具体阈值

§5.3：“事件驱动调仓...仅当  $|w_t - w_{\text{cur}}| > \delta$ 、或变点概率越阈、或区制 MAP 翻转时生成订单”。只给出了触发逻辑的结构（三个条件的 OR），没有具体数值。

暂时默认  $\text{delta}=0.08$ （8%仓位变动阈值）、 $\text{changepoint\_threshold}=0.5$ 。需要敏感性分析。

3. 仓位上下界约束：

当前代码： `clip(0,1)` ， 不允许做空、不允许加杠杆。

§5.3提到"IF+IC期货组合复制"。当前是否需要放开这个约束？

4. run-length后验的截断/剪枝策略：

理论上 $r_t$ 可以无限增长。是否设置一个最大run-length窗口，超过后砍掉/归并尾部概率？截断阈值如何设定？

这个截断会不会系统性影响"预期剩余久期"的计算（因为§3.5的公式里分母 $S_k(r)$ 是对所有 $d \geq r$ 求和，如果 $g_k(d)$ 的尾部被截断计算，期望值会有偏）？

5. 发射模型是否现在就按多维（NIW）方式实现

目前在考虑把一维NIG共轭发射模型重写成通用的D维NIW共轭模型（令 $D=1$ 时数值完全等价）。这在当前阶段是否有意义？